

# MORFOLOGIA MATEMÁTICA



# Morfologia

- Na Biologia

- área que trata com a forma e a estrutura de plantas e animais

- Processamento de Imagens

- Ferramenta para extração de componentes de imagens que sejam úteis na representação e descrição da forma de uma região
- As técnicas morfológicas também são utilizadas para filtragem, afinamento e poda
- Baseada na Teoria dos Conjuntos

# Definições Básicas

## □ Imagens binárias

- O conjunto de todos os pixels pretos (ou brancos) é uma descrição completa dessa imagem
- Os conjuntos são membros do espaço bi-dimensional de números inteiros  $Z^2$ . Cada elemento é definido pelas coordenadas  $(x, y)$

## □ Imagens em nível de cinza

- Podem ser representadas por conjuntos cujos componentes estejam em  $Z^3$ :  $(x, y, z)$ , onde  $z$  corresponde ao valor da intensidade

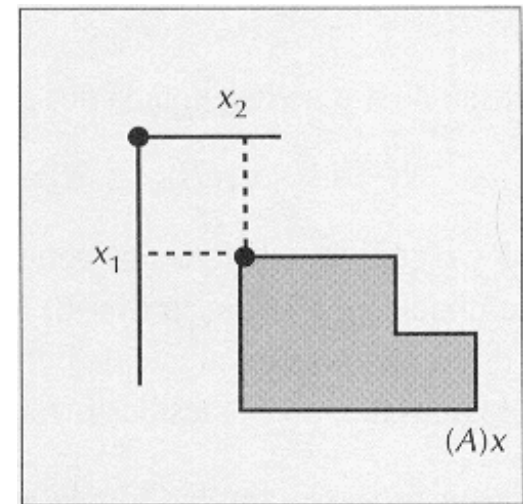
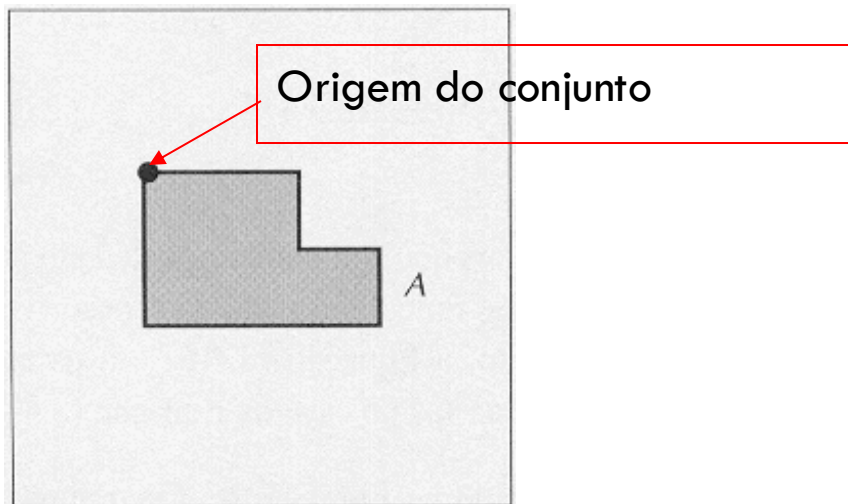
# Definições Básicas

- Sejam  $A$  e  $B$  conjuntos de  $Z^2$ , com componentes:
  - $a = (a_1, a_2)$
  - $b = (b_1, b_2)$
  
- Considere também
  - $x = (x_1, x_2)$

# Definições Básicas

- Translação de  $A$  por  $x$

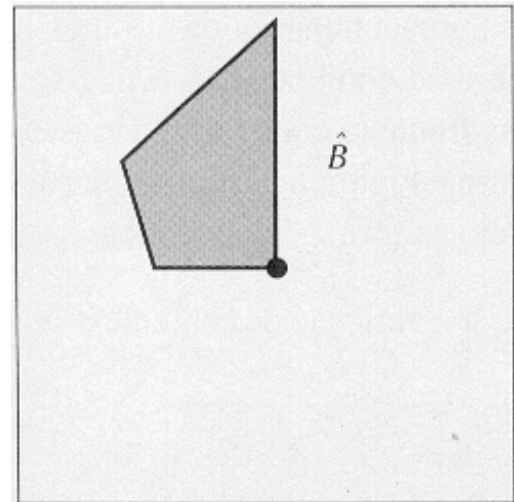
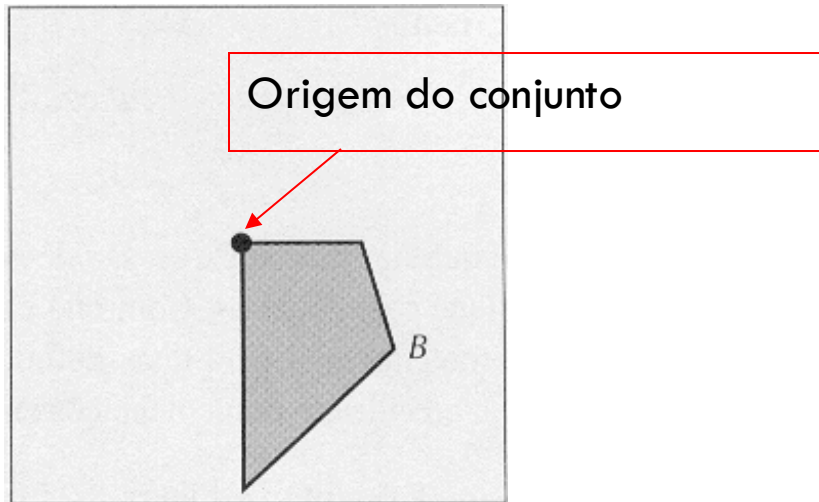
$$(A)_x = \{c \mid c = a + x, \text{ para } a \in A\}$$



# Definições Básicas

## □ Reflexão de $B$

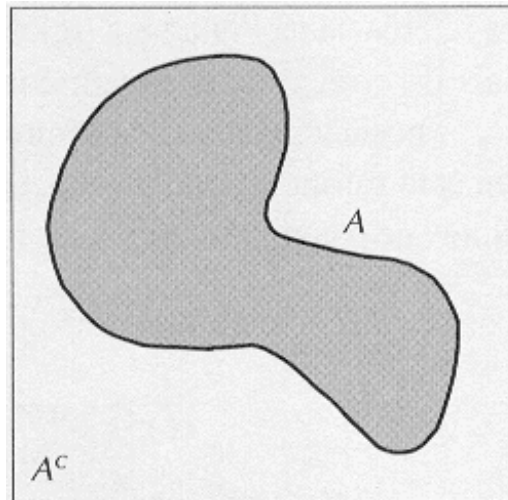
$$\hat{B} = \{x \mid x = -b, \text{ para } b \in B\}$$



# Definições Básicas

- Complemento do conjunto  $A$

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}$$



# Definições Básicas

## □ Interseção de $A$ e $B$

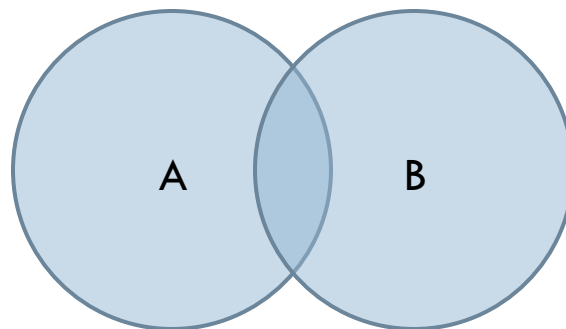
- É o conjunto de pixels pertencentes a ambos

$$A \cap B = \{x | (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

## □ União de $A$ e $B$

- É o conjunto de pixels que pertencem a  $A$  ou  $B$

$$A \cup B = \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

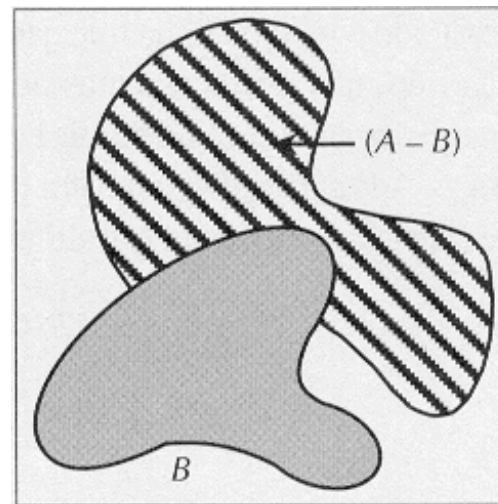
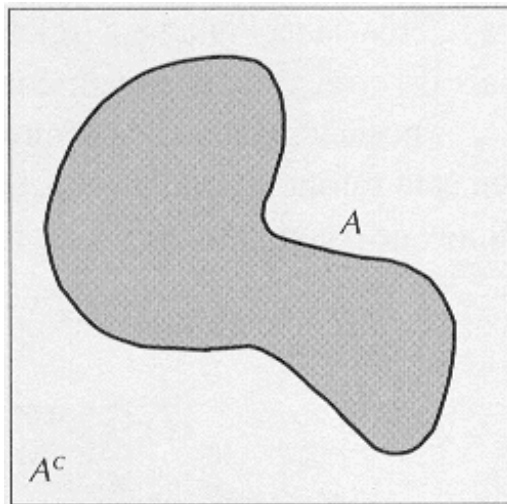




# Definições Básicas

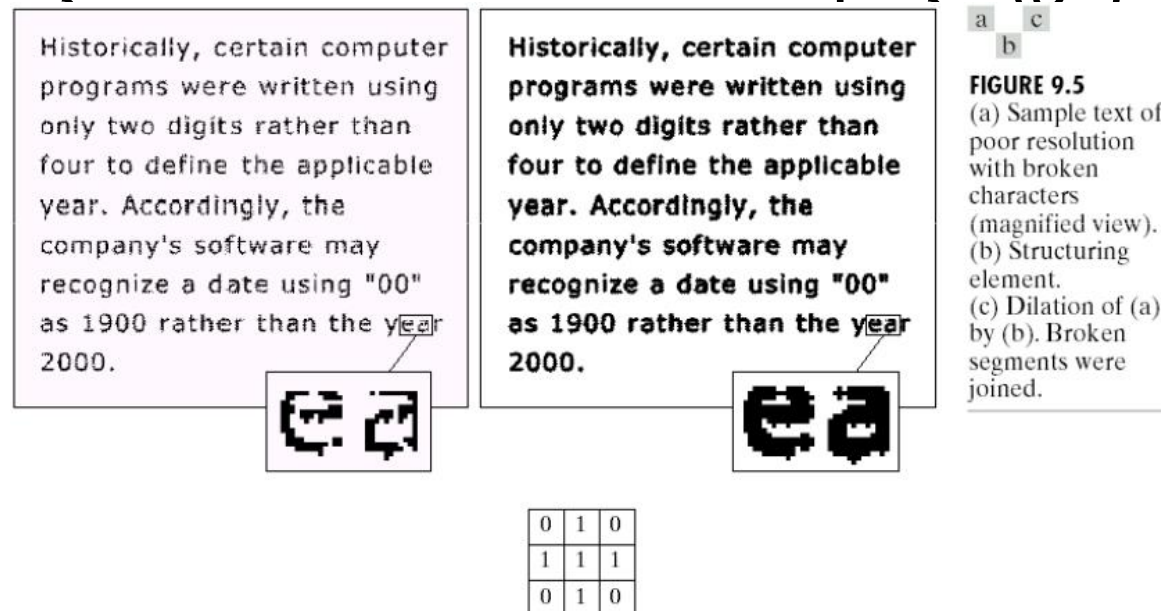
- Diferença de dois conjuntos  $A$  e  $B$ 
  - ▣ É o conjunto de pixels que pertencem a um, mas não ao outro

$$A - B = \{x \mid x \in A, x \notin B\} = A \cap B^c$$



# Dilatação Binária

- A dilatação é uma transformação morfológica que combina dois conjuntos usando adição vetorial
  - ▣ Como o seu nome diz, o resultado será uma imagem “engordada”
- Aplicação: Preenchimento de espaço (*gap filling*)



# Dilatação Binária

- A dilatação de  $A$  por  $B$  é definida como

$$A \oplus B = \{c \in Z^2 \mid c = a + b, a \in A \text{ e } b \in B\}$$

- Onde

- $A$  e  $B$  são conjuntos de  $Z^2$  (imagens binárias)
- $A$  é a imagem sendo operada
- $B$  é chamado de **Elemento Estruturante**
  - Sua natureza define como a dilatação irá ocorrer

# Dilatação Binária

- A dilatação de  $A$  por  $B$  é definida como

$$A \oplus B = \{c \in Z^2 \mid c = a + b, a \in A \text{ e } b \in B\}$$

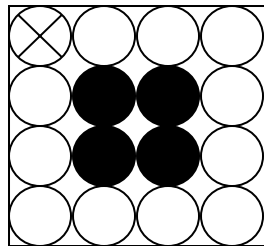
- A dilatação é o conjunto de todos os deslocamentos  $c$  tais que  $A$  sobreponha-se em pelo menos um elemento não nulo (fundo / background da imagem)
  - ▣ Elemento não nulo: fundo/background da imagem

# Dilatação Binária

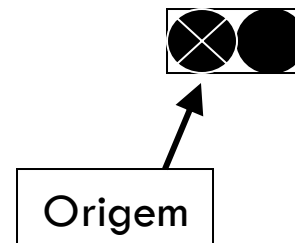
## Exemplo

- Dado a imagem  $A$  e o elemento estruturante  $B$ , calcular  $A \oplus B$

$$A = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$$



$$B = \{(0,0),(0,1)\}$$

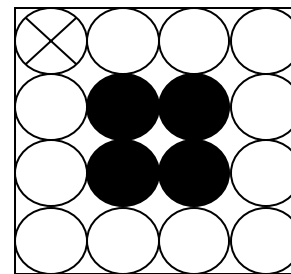


# Dilatação Binária

## □ Exemplo

$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



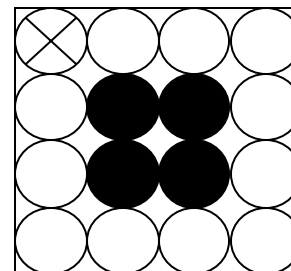
$$\{A + [(0,0)]\} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$(1,1) + (0,0) = (1,1)$$

$$(1,2) + (0,0) = (1,2)$$

$$(2,1) + (0,0) = (2,1)$$

$$(2,2) + (0,0) = (2,2)$$



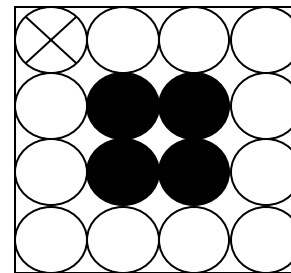
A translação de qualquer pixel por (0,0) não altera sua posição

# Dilatação Binária

## □ Exemplo

$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



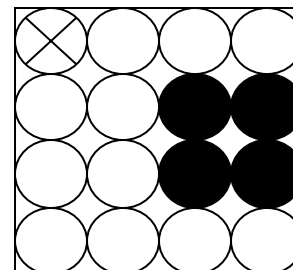
$$\{A + [(0,1)]\} = \{(1,2), (2,2), (1,3), (2,3)\}$$

$$(1,1) + (0,1) = (1,2)$$

$$(1,2) + (0,1) = (1,3)$$

$$(2,1) + (0,1) = (2,2)$$

$$(2,2) + (0,1) = (2,3)$$



# Dilatação Binária

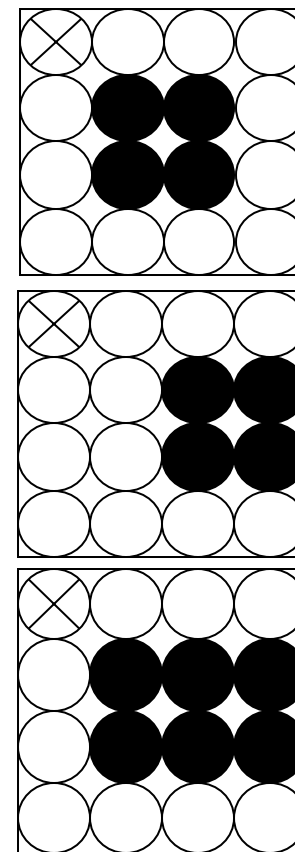
## □ Exemplo

$$A \oplus B = \{A + [(0,0)]\} \cup \{A + [(0,1)]\}$$

$$\{A + [(0,0)]\} = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$

$$\{A + [(0,1)]\} = \{(1,2), (2,2), (1,3), (2,3)\}$$

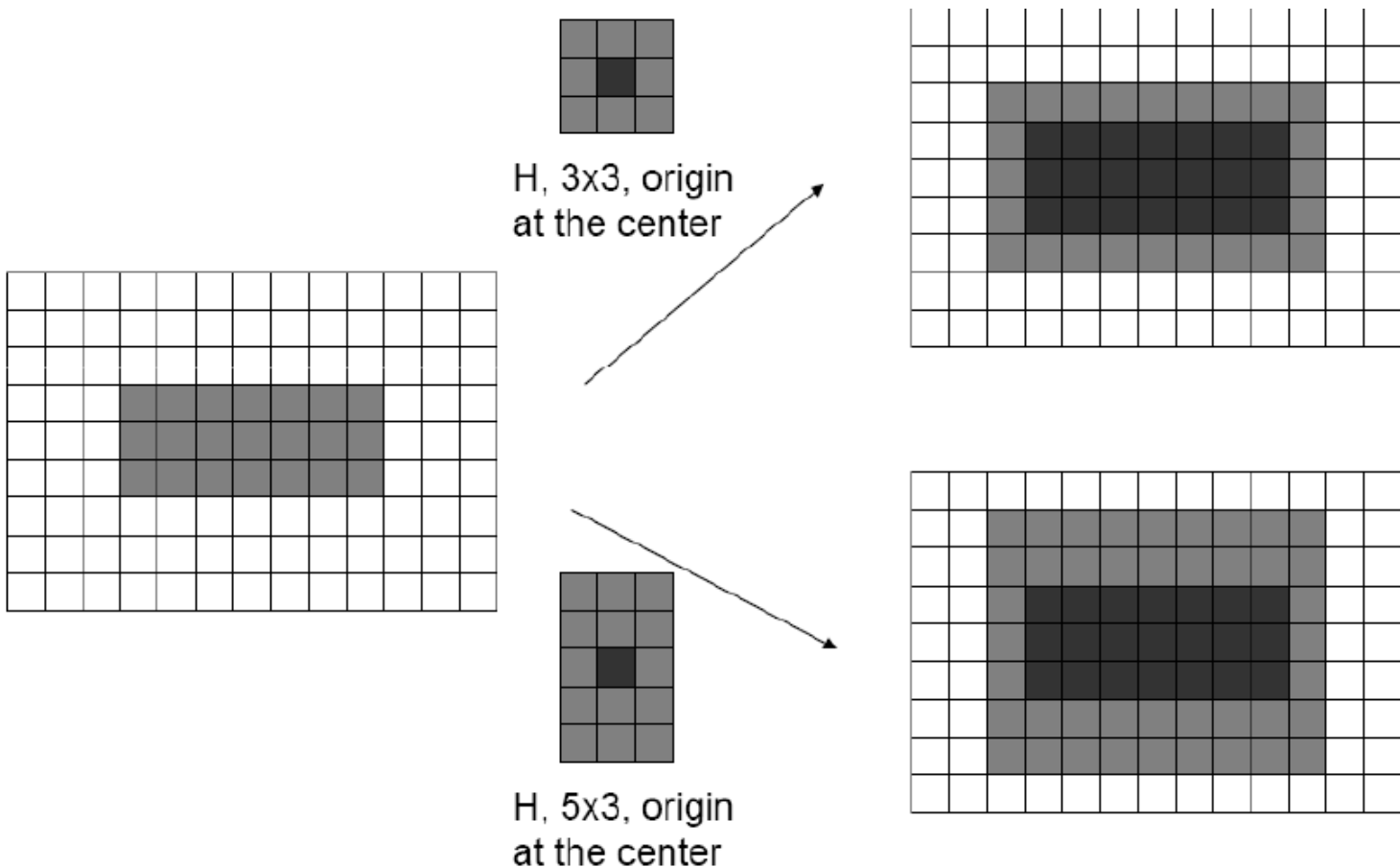
$$A \oplus B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3)\}$$





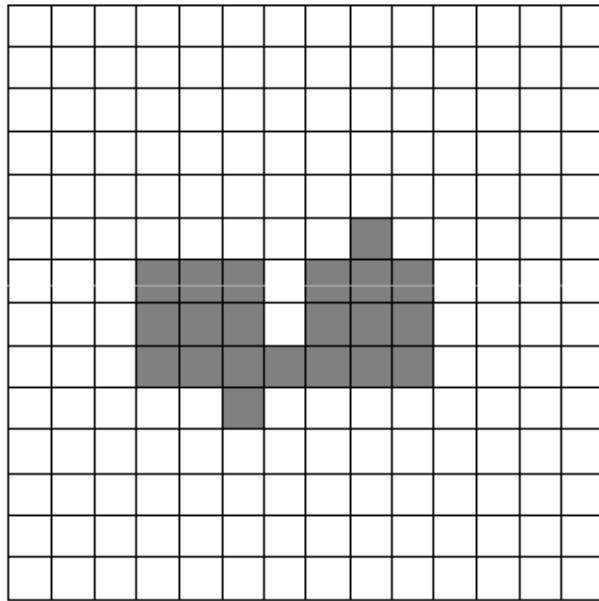
# Dilatação Binária

## Exemplos

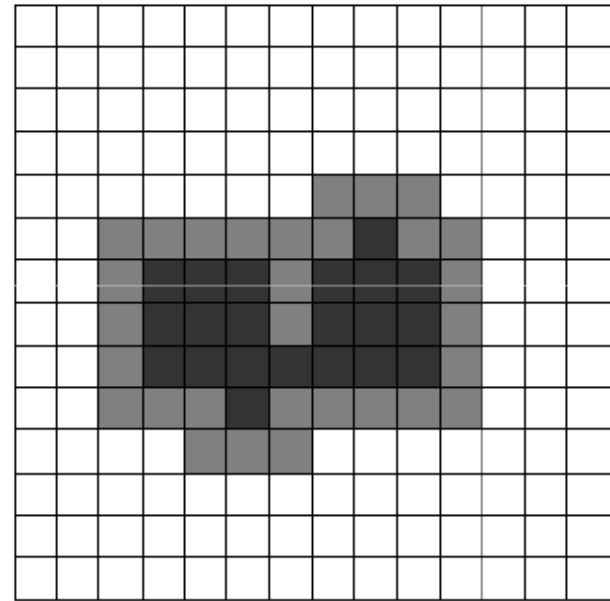


# Dilatação Binária

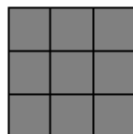
## □ Exemplos



F



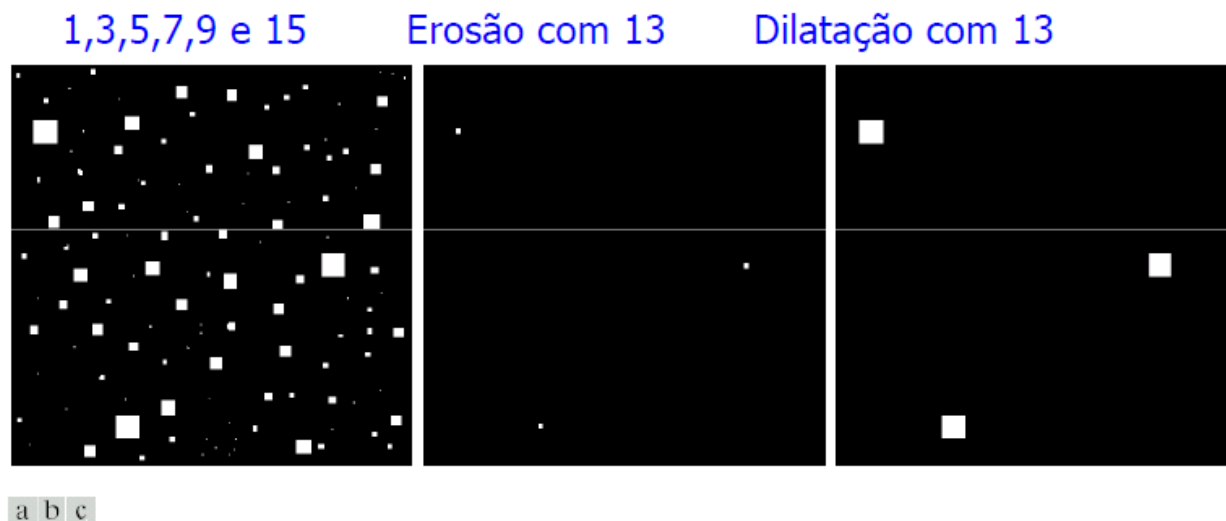
G



H, 3x3, origin at the center

# Erosão Binária

- A erosão é uma transformação morfológica que combina dois conjuntos usando vetores de subtração
  - ▣ Como o seu nome diz, o resultado será uma imagem “encolhida”
- Aplicação: Remoção de Componentes



**FIGURE 9.7** (a) Image of squares of size 1, 3, 5, 7, 9, and 15 pixels on the side. (b) Erosion of (a) with a square structuring element of 1's, 13 pixels on the side. (c) Dilation of (b) with the same structuring element.

# Erosão Binária

- A erosão de  $A$  por  $B$  é definida como

$$A \ominus B = \{c \in Z^2 \mid c + b \in A, \text{ para todo } b \in B\}$$

- Onde

- $A$  e  $B$  são conjuntos de  $Z^2$  (imagens binárias)
- $A$  é a imagem sendo operada
- $B$  é chamado de **Elemento Estruturante**
  - Sua natureza define como a erosão irá ocorrer

# Erosão Binária

- A erosão de  $A$  por  $B$  é definida como

$$A \ominus B = \{c \in Z^2 \mid c + b \in A, \text{ para todo } b \in B\}$$

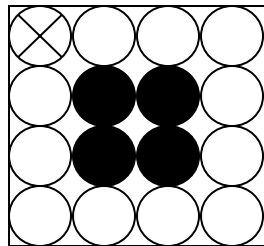
- A erosão é conjunto de translações de  $B$  que alinham  $B$  sobre o conjunto de pixels do objeto em  $A$ 
  - ▣ Isso significa que nem todas as translações necessitam ser consideradas, mas somente aquelas que tem a origem de  $B$  em um membro de  $A$

# Erosão Binária

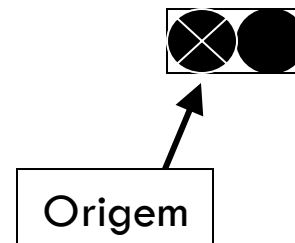
## Exemplo

- Dado a imagem A e o elemento estruturante B, calcular  $A \ominus B$

$$A = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$$

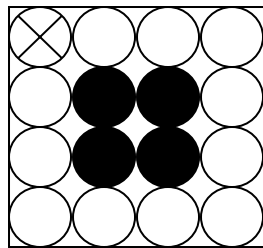


$$B = \{(0,0),(0,1)\}$$



# Erosão Binária

## Exemplo



$$A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$$



$$B = \{(0,0), (0,1)\}$$

a                  B                  a + b

$$(1,1) + [(0,0), (0,1)] = [(1,1), (1,2)]$$

$$\longrightarrow (1,1) \in A \ominus B$$

$$(1,2) + [(0,0), (0,1)] = [(1,2), (1,3)]$$

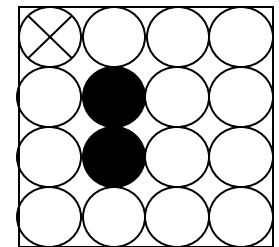
$$\longrightarrow (1,2) \notin A \ominus B$$

$$(2,1) + [(0,0), (0,1)] = [(2,1), (2,2)]$$

$$\longrightarrow (2,1) \in A \ominus B$$

$$(2,2) + [(0,0), (0,1)] = [(2,2), (2,3)]$$

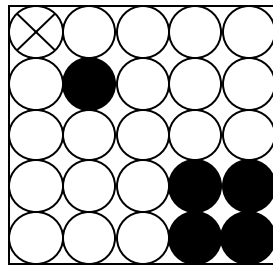
$$\longrightarrow (2,2) \notin A \ominus B$$



$A \ominus B$

# Erosão Binária

## Exemplo



$$A = \{(1,1), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$$



$$B = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$$

a

B

a + b

$$(1,1) + [(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)] = [(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)]$$

$$(3,3) + [(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)] = [(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)]$$

$$(3,4) + [(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)] = [(3,4), (3,5), (4,4), (4,5)]$$

$$(4,3) + [(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)] = [(4,3), (4,4), (5,3), (5,4)]$$

$$(4,4) + [(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)] = [(4,4), (4,5), (5,4), (5,5)]$$

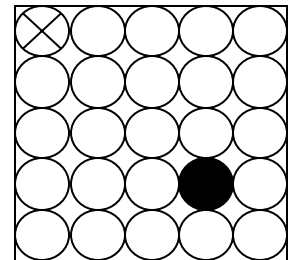
$$\Rightarrow (1,1) \notin A \ominus B$$

$$\Rightarrow (3,3) \in A \ominus B$$

$$\Rightarrow (3,4) \notin A \ominus B$$

$$\Rightarrow (4,3) \notin A \ominus B$$

$$\Rightarrow (4,4) \notin A \ominus B$$

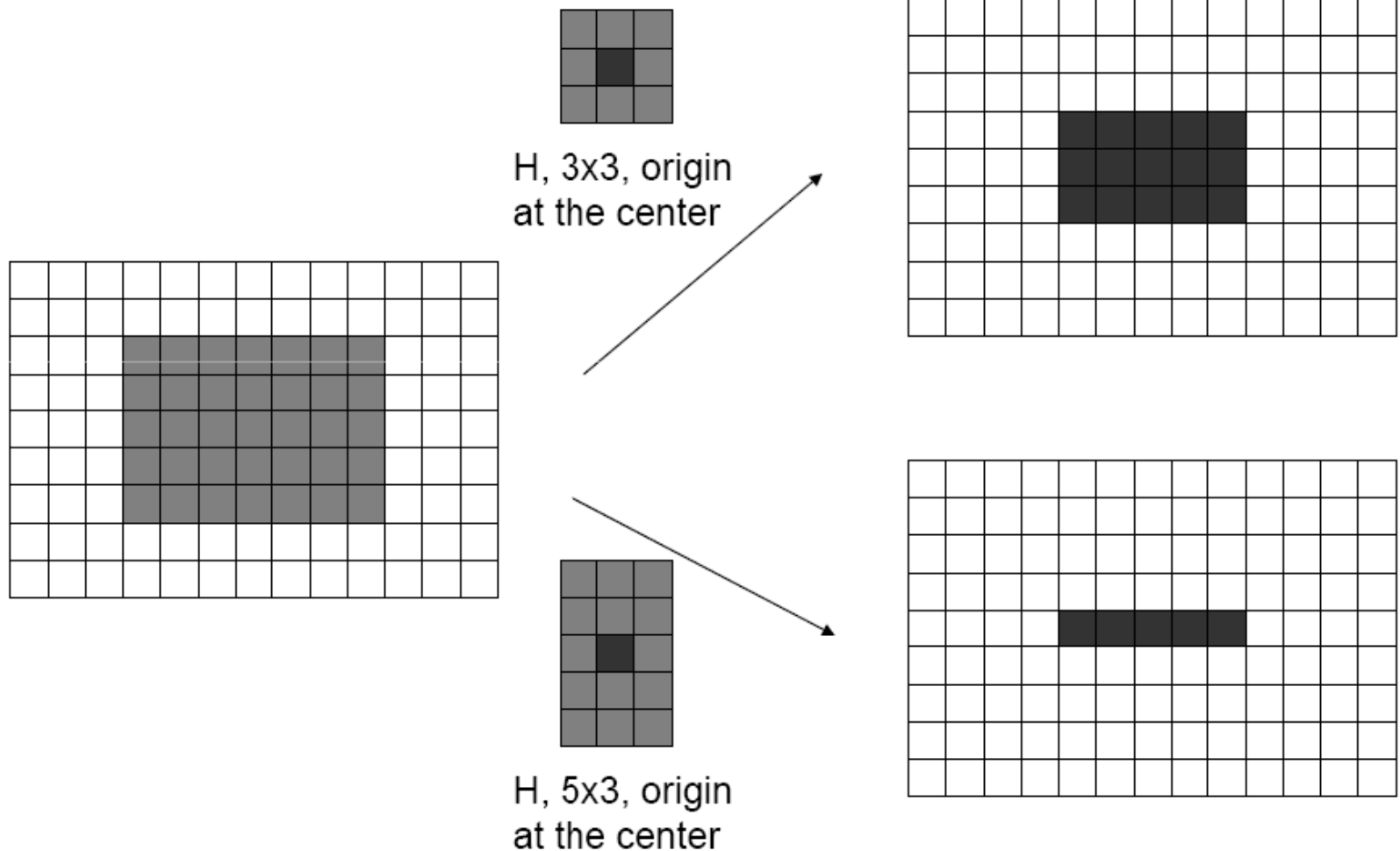


$A \ominus B$



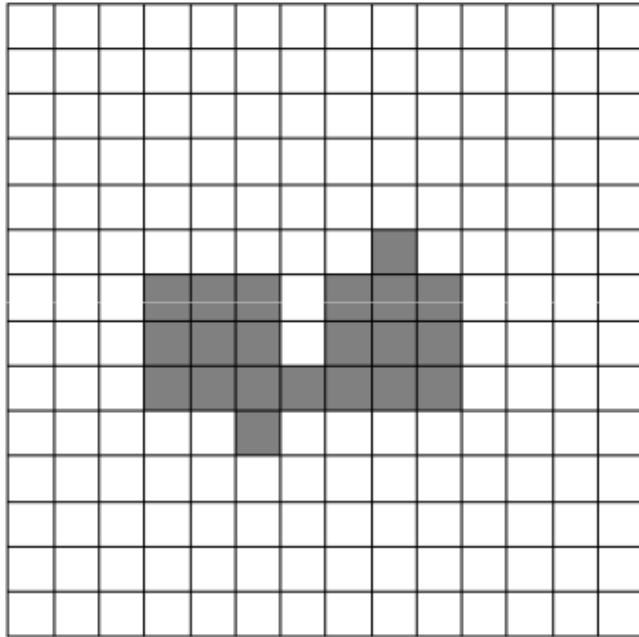
# Erosão Binária

## Exemplos

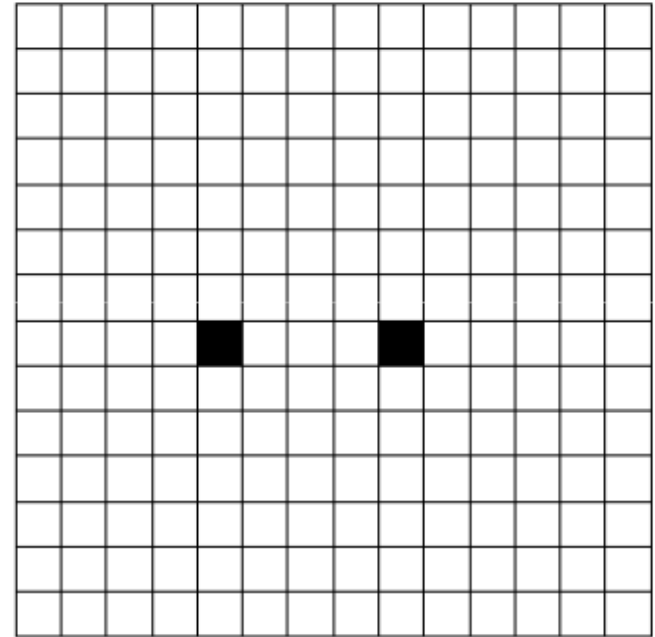


# Erosão Binária

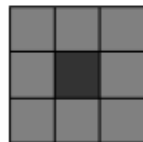
## Exemplos



F



G



H, 3x3, origin at the center

# Dilatação x Erosão

## □ Considerações

- ▣ A Dilatação expande uma imagem e a Erosão reduz
- ▣ A Erosão não é o inverso da Dilatação (há exceções)
  - Elas são operações duais:

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

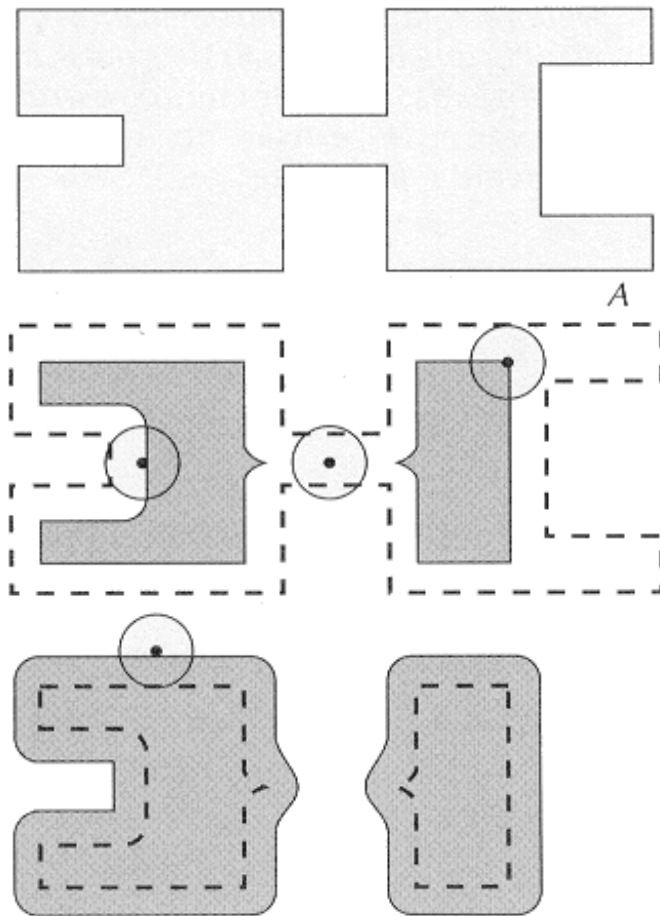
- O complemento de uma Erosão é o mesmo que uma Dilatação do complemento da imagem pelo elemento estruturante refletido

# Abertura

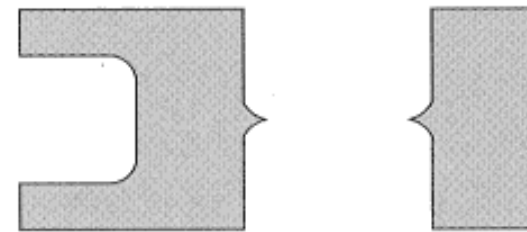
- A operação de Abertura é uma operação de Erosão seguida imediatamente de uma Dilatação utilizando o mesmo elemento estrutural
- ▣ Assim, a Abertura de um conjunto  $A$  por um elemento estruturante  $B$ , é definida como:
$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$
- ▣ A Abertura é uma operação morfológica que geralmente suaviza o contorno de uma imagem, quebra *istmos* estreitos e elimina protusões finas

# Abertura

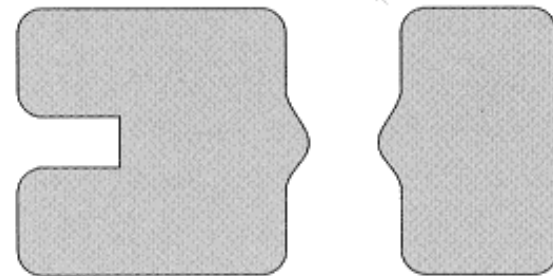
## □ Exemplo



$B$



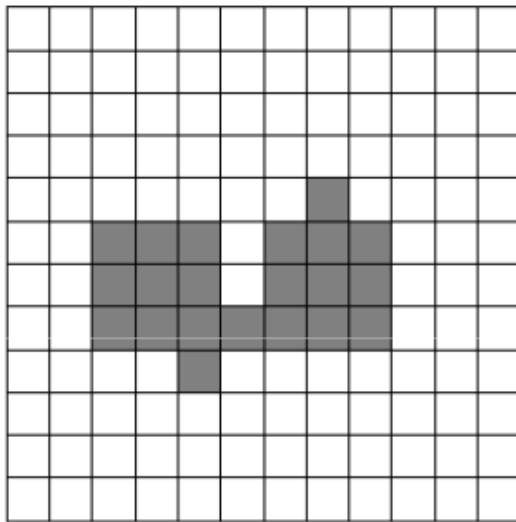
$A \ominus B$



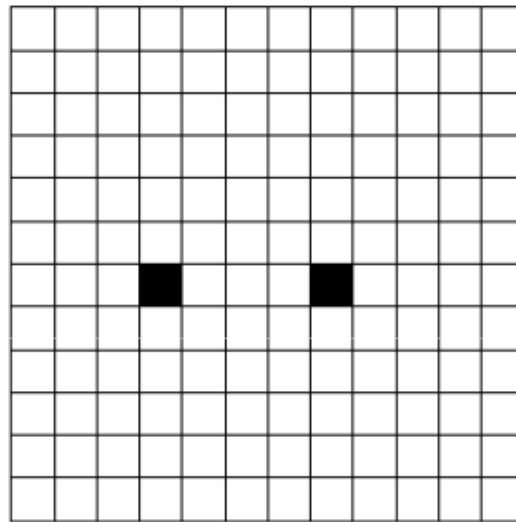
$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

# Abertura

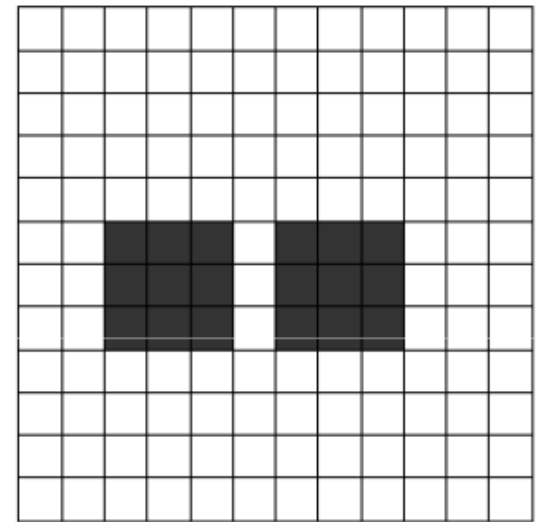
## □ Exemplo



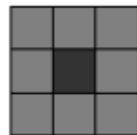
$F$



$F \ominus H$



$(F \ominus H) \oplus H$



$H$ , 3x3, origin at the center

# Abertura

## □ Utilização

- ▣ A Abertura tende a abrir pequenos vazios ou espaços entre objetos próximos numa imagem
- ▣ A operação Abertura é usada também para remover ruídos da imagem (pontos brancos no fundo preto)
  - Pontos aleatórios e isolados podem ser removidos pela Erosão e a forma dos objetos é recuperada pela Dilatação sem restaurar o ruído
  - Este processo é útil apenas para remover pontos de ruído no fundo. Ele não serve para pontos espúrios dentro do objeto

# Fechamento

- A operação de Fechamento é uma operação de Dilatação seguida imediatamente de uma Erosão utilizando o mesmo elemento estrutural
- ▣ Assim, o Fechamento de um conjunto  $A$  por um elemento estruturante  $B$ , é definida como:

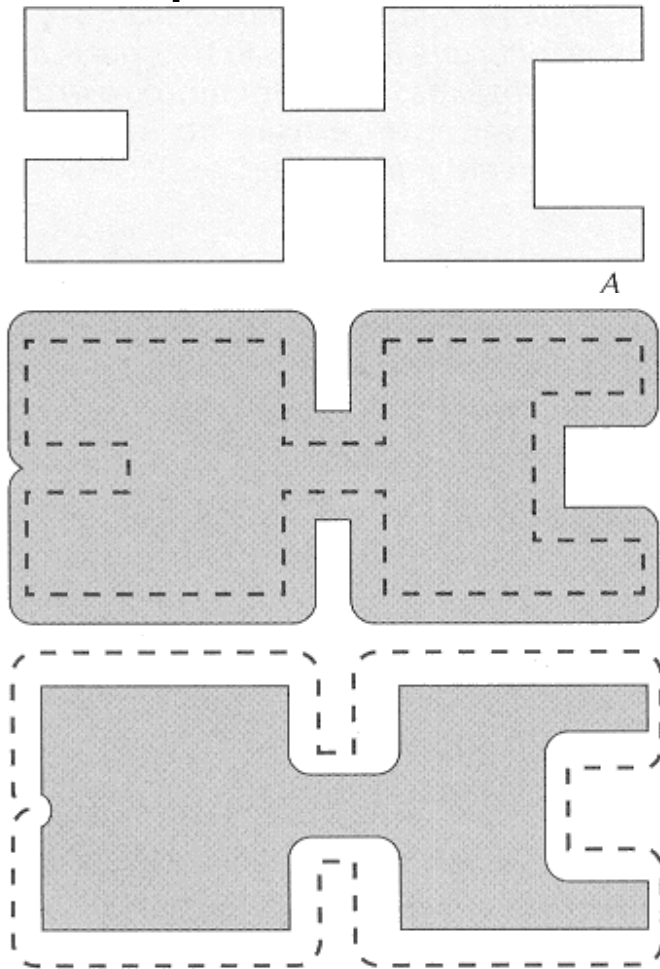
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

- ▣ A operação de Fechamento também tende a suavizar os contornos, mas geralmente funde partes, elimina pequenos buracos e preenche fendas em um contorno

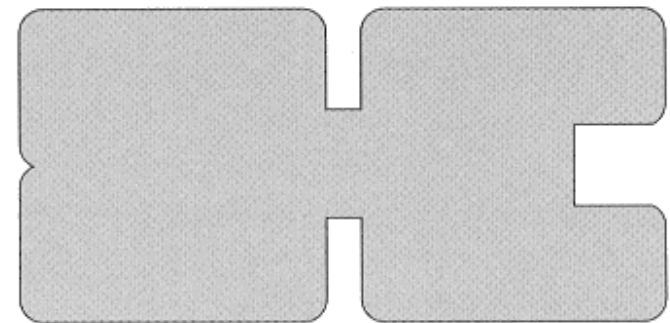


# Fechamento

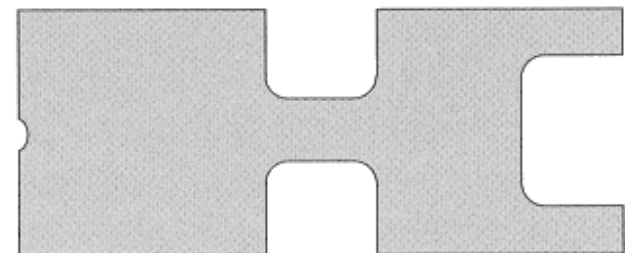
## Exemplo



$B$



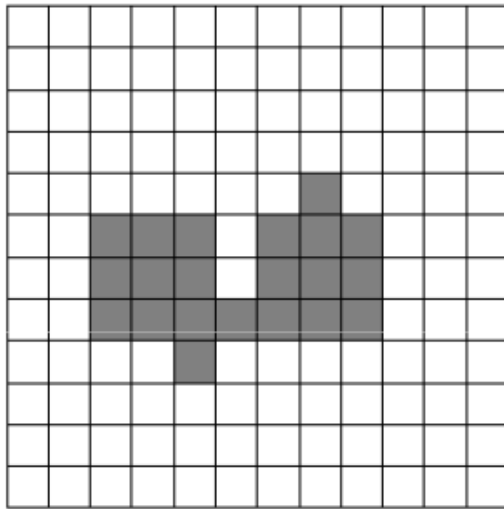
$A \ominus B$



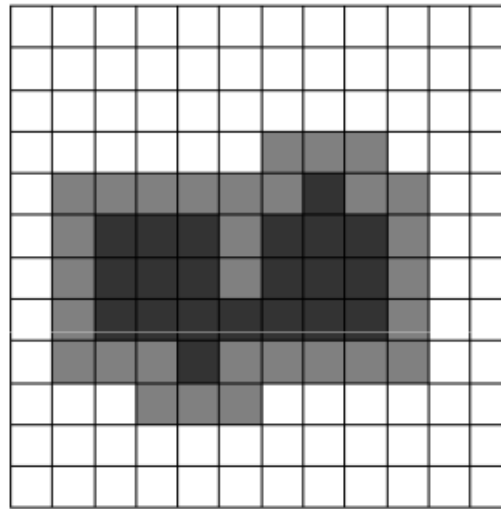
$$A \bullet B = (A \ominus B) \oplus B$$

# Fechamento

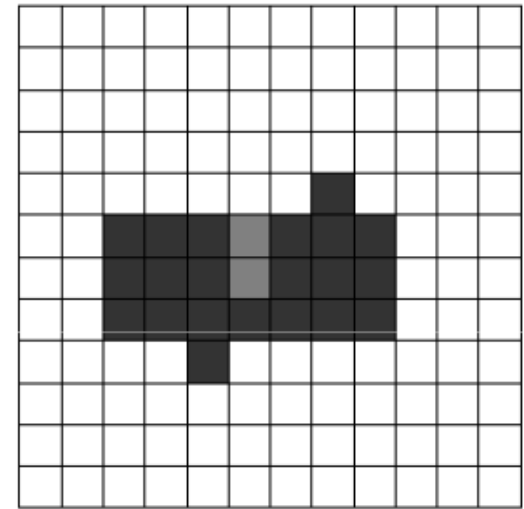
## Exemplo



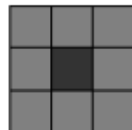
$F$



$F \oplus H$



$(F \oplus H) \oplus H$



$H$ , 3x3, origin at the center

# Fechamento

## □ Utilização

- ▣ A operação de Fechamento irá preencher ou fechar os vazios dentro do objeto
- ▣ A operação Fechamento pode remover muitos dos pixels pretos de ruído (objeto branco)

# Abertura x Fechamento

## □ Abertura

- $A \circ B$  é um sub-conjunto de  $A$
- Se  $C$  for um sub-conjunto de  $D$ , então  $C \circ B$  será um sub-conjunto de  $D \circ B$

## □ Fechamento

- $A$  é um sub-conjunto de  $A \bullet B$
- Se  $C$  for um sub-conjunto de  $D$ , então  $C \bullet B$  será um sub-conjunto de  $D \bullet B$

# Abertura x Fechamento

- Idempotência - diversas aplicações não mudam o resultado

$$(A \circ B) \circ B = A \circ B$$

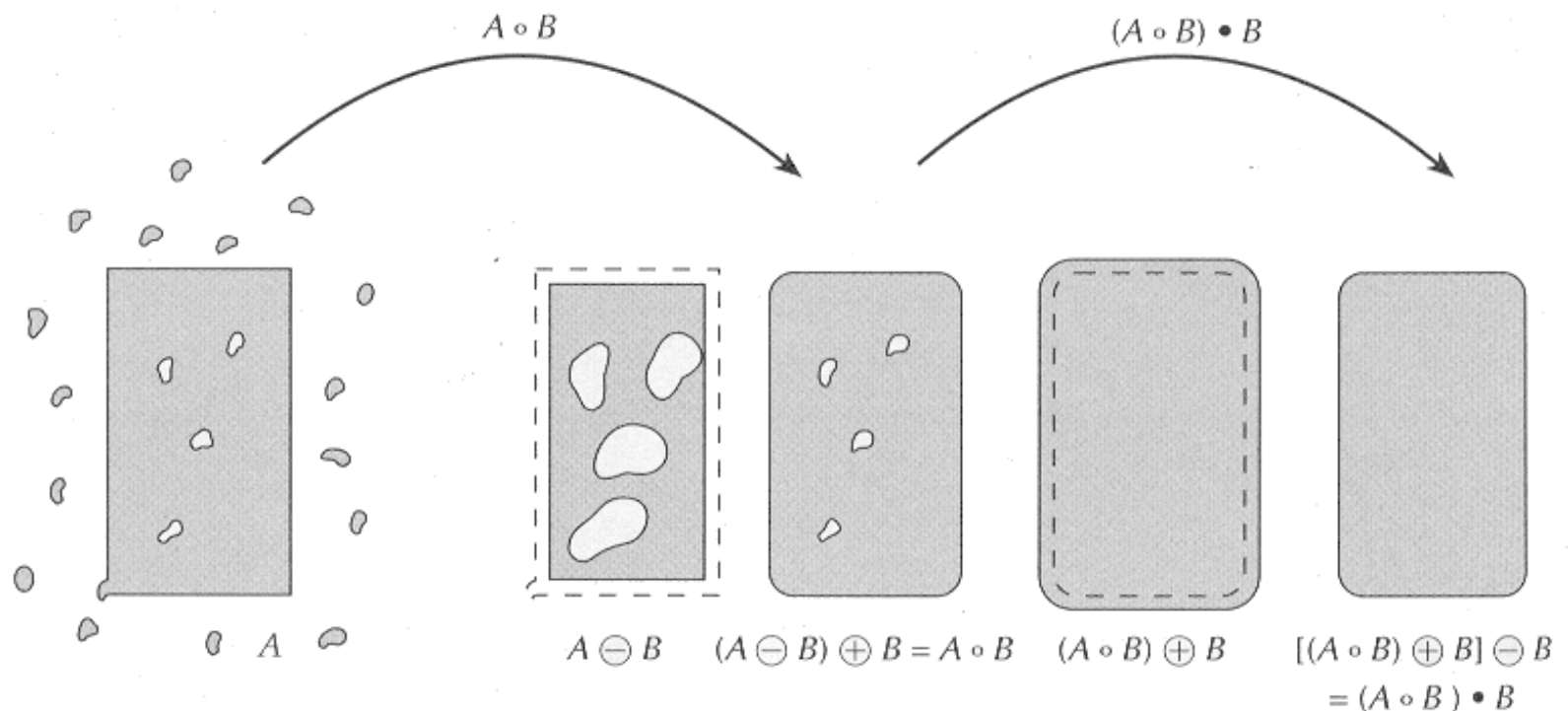
$$(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$$

- A Abertura e o Fechamento são operações duais relativamente à complementação e reflexão de conjuntos

$$(A \bullet B)^c = (A^c \circ \hat{B})$$

# Exemplo: Filtro Morfológico

- Um filtro para ruídos isolados, pode ser realizado por meio de uma Abertura seguida de um Fechamento



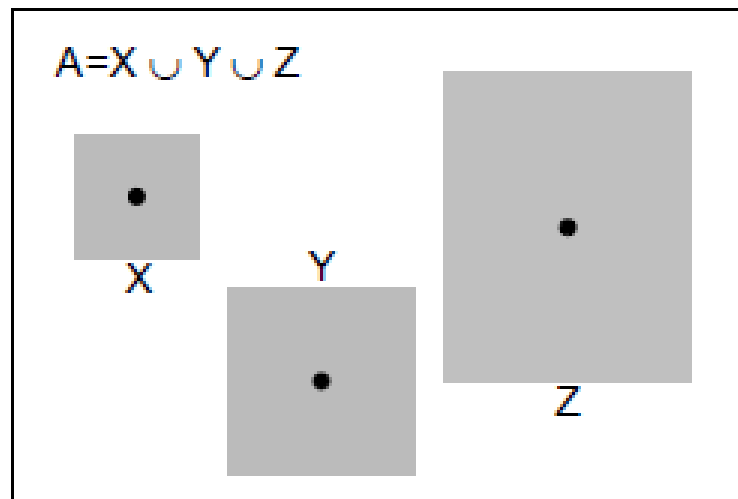
# Transformada Hit-or-Miss

- A transformada morfológica *hit-or-miss* é uma ferramenta básica para a detecção de formas em uma imagem
- Essa transformada combina erosão e dilatação para produzir um operador capaz de indicar a posição onde um determinado padrão se encontra
  - ▣ O padrão procurado é o elemento estruturante  $B$
  - ▣ A transformada somente é capaz de encontrar elementos sem ruídos

# Transformada Hit-or-Miss:

## □ Exemplo

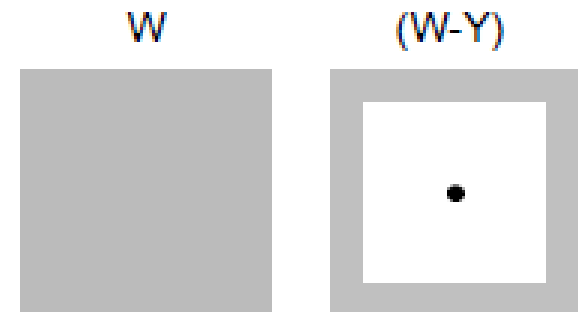
- ▣ Seja  $A$  uma imagem que consiste de três padrões  $X$ ,  $Y$  e  $Z$ . Nosso objetivo é localizar o padrão  $Y$ 
  - A origem de cada forma localizada em seu centro de gravidade





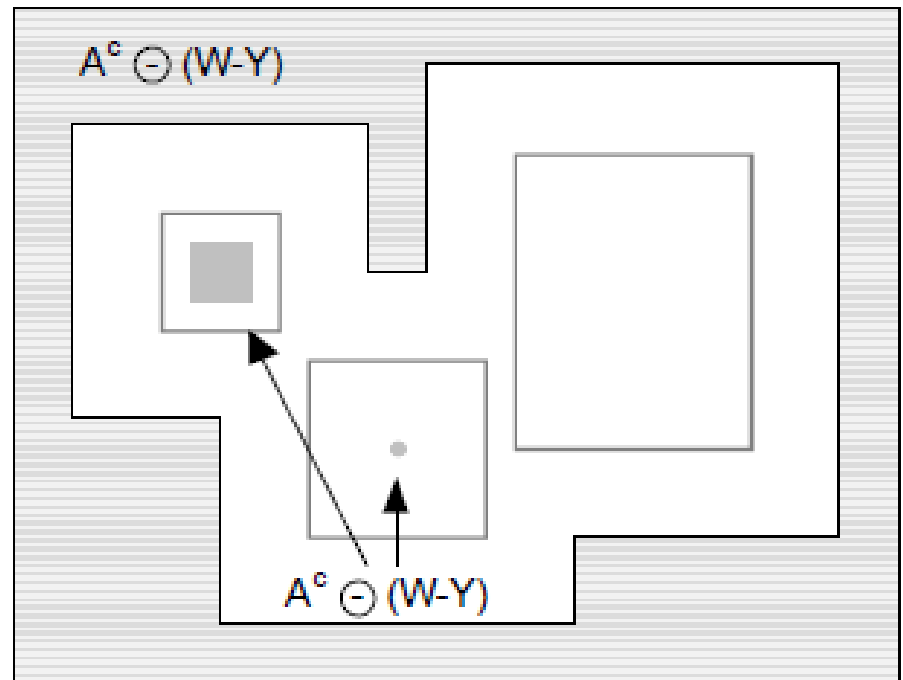
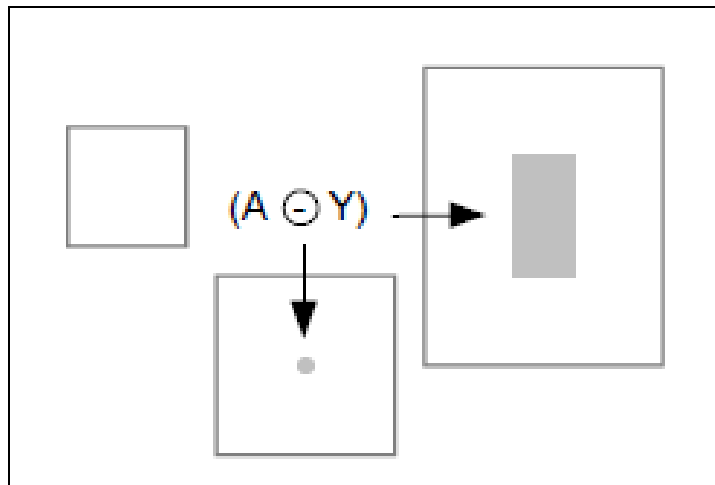
# Transformada Hit-or-Miss

- Itens necessários para a transformada
  - ▣ O complemento de  $A$ :  $A^c$
  - ▣ Se circundarmos  $Y$  com uma pequena janela  $W$ , o “*fundo local*” de  $Y$  com respeito a  $W$  será o conjunto diferença  $(W-Y)$



# Transformada Hit-or-Miss

- Ordem das operações
  - ▣ Primeiramente, aplicamos a Erosão de  $A$  por  $Y$
  - ▣ Em seguida, aplicamos a Erosão do complemento de  $A$  pelo conjunto fundo local ( $W-Y$ )

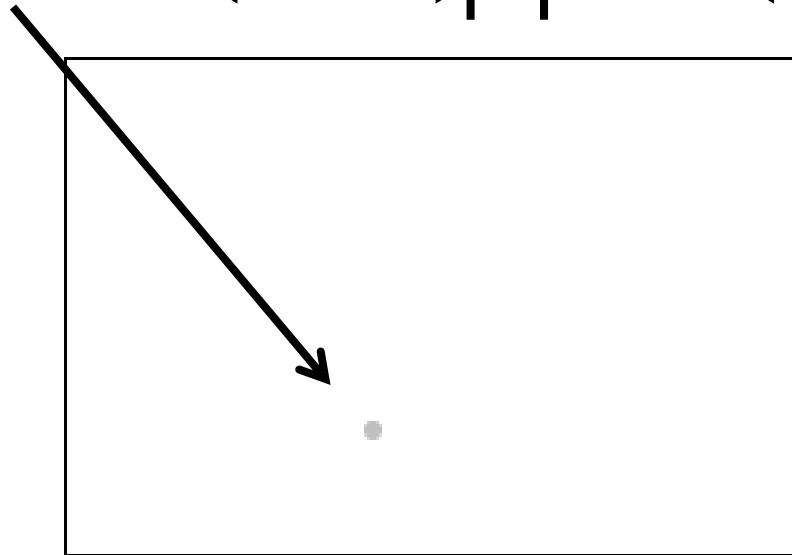


# Transformada Hit-or-Miss

## □ Resultado

- A interseção da erosão de  $A$  por  $Y$  e a erosão de  $A^c$  por  $(W-Y)$  resulta na posição do objeto que se está buscando

$$A \otimes Y = (A \ominus Y) \cap [A^c \ominus (W - Y)]$$



# Algoritmos Morfológicos Básicos

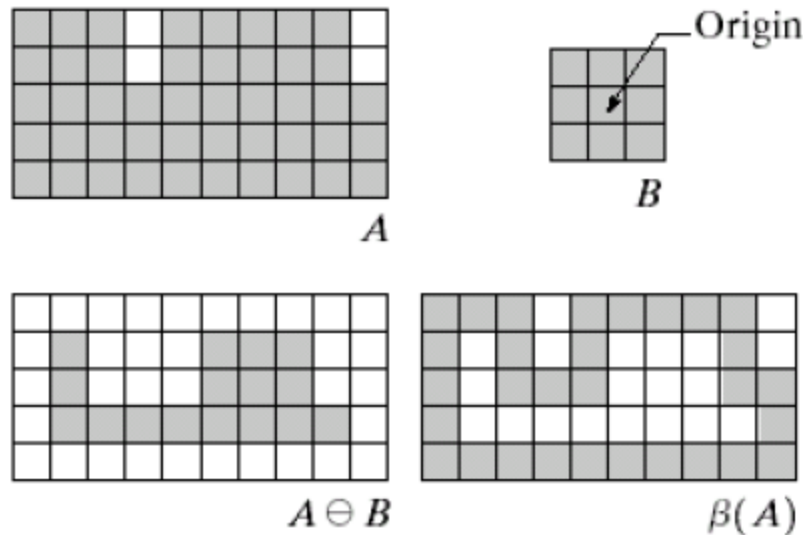
- No caso de imagens binárias, a principal aplicação de morfologia é a extração de componentes da imagem que sejam úteis na representação e na descrição de formas
- Exemplos
  - ▣ Extração de fronteiras
  - ▣ Preenchimento de regiões
  - ▣ Componentes conectados
  - ▣ Afinamento/Espessamento
  - ▣ Esqueletização

# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Extração de fronteiras

- ▣ A fronteira de uma imagem  $A$  é obtida por meio da erosão de  $A$  por  $B$ , e posterior subtração dessa erosão do próprio  $A$

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Extração de fronteiras: Exemplo



# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Extração de fronteiras

- ▣ Como utilizamos uma operação de erosão, temos as bordas internas da forma. O mesmo pode ser feito com uma operação de dilatação
- ▣ Bordas internas

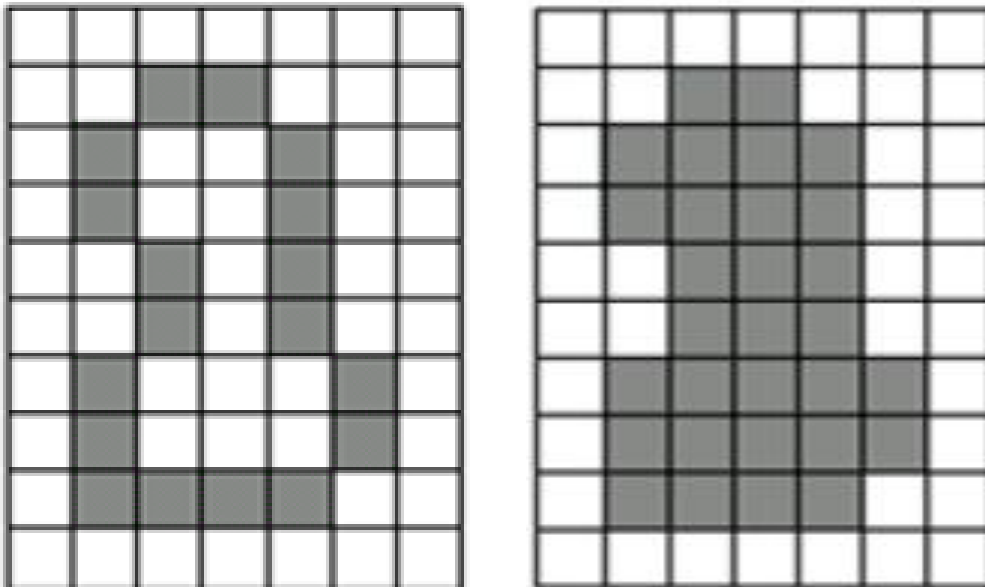
$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

- ▣ Bordas externas

$$\beta(A) = (A \oplus B) - A$$

# Algoritmos Morfológicos Básicos

- Preenchimento de Regiões
  - A partir de um ponto dentro da uma região definida por uma borda/fronteira, esse algoritmo busca preencher completamente a região até a borda





# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Preenchimento de Regiões

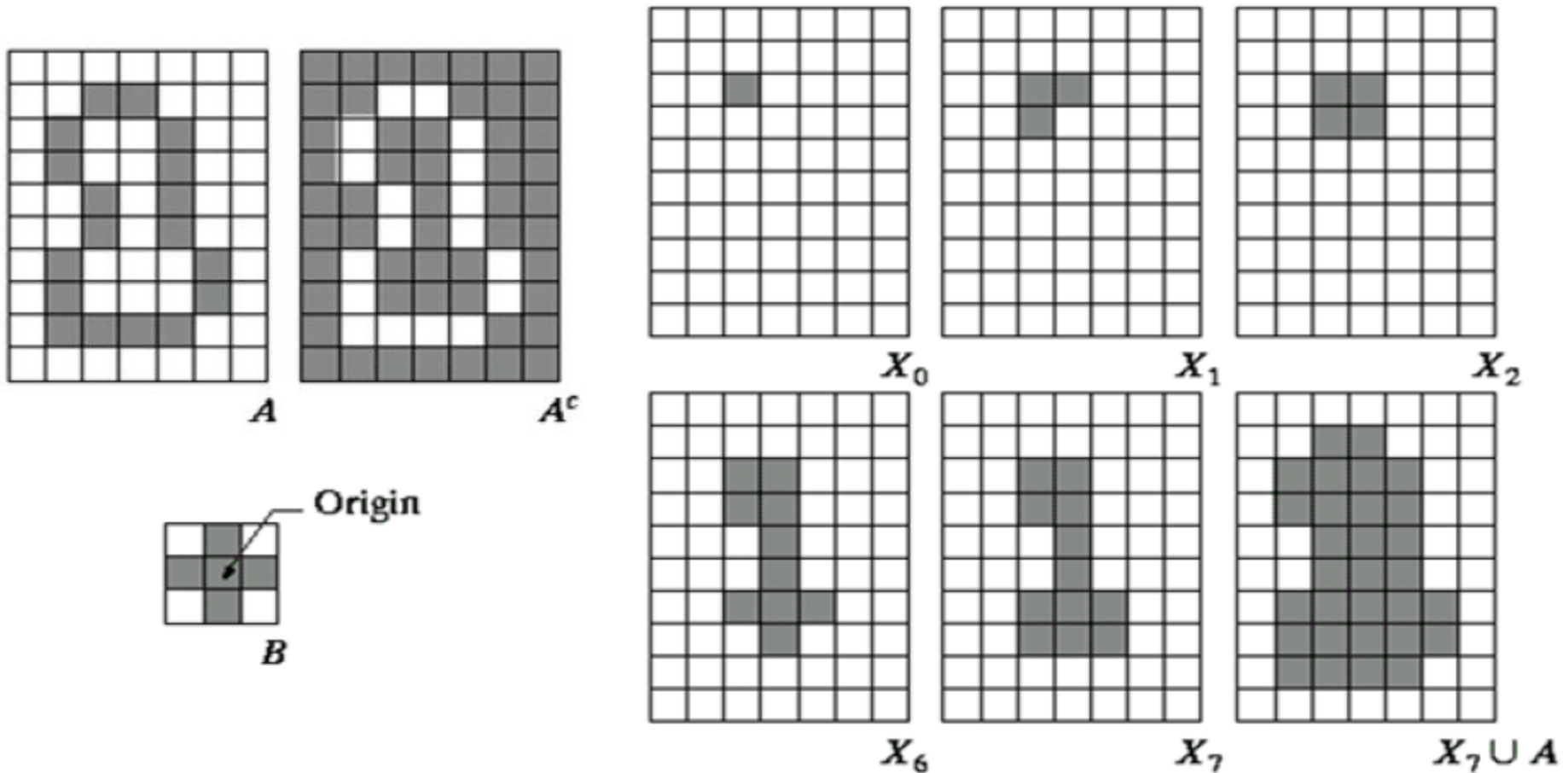
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots$$

### □ Onde

- $X_0$  é um ponto **dentro** da fronteira
- $B$  é o elemento estruturante
- $A^c$  é o complemento de  $A$
- Essa equação é aplicada repetidamente até que  $X_k$  seja igual a  $X_{k-1}$
- Por fim, o resultado é unido com a fronteira original

# Algoritmos Morfológicos Básicos

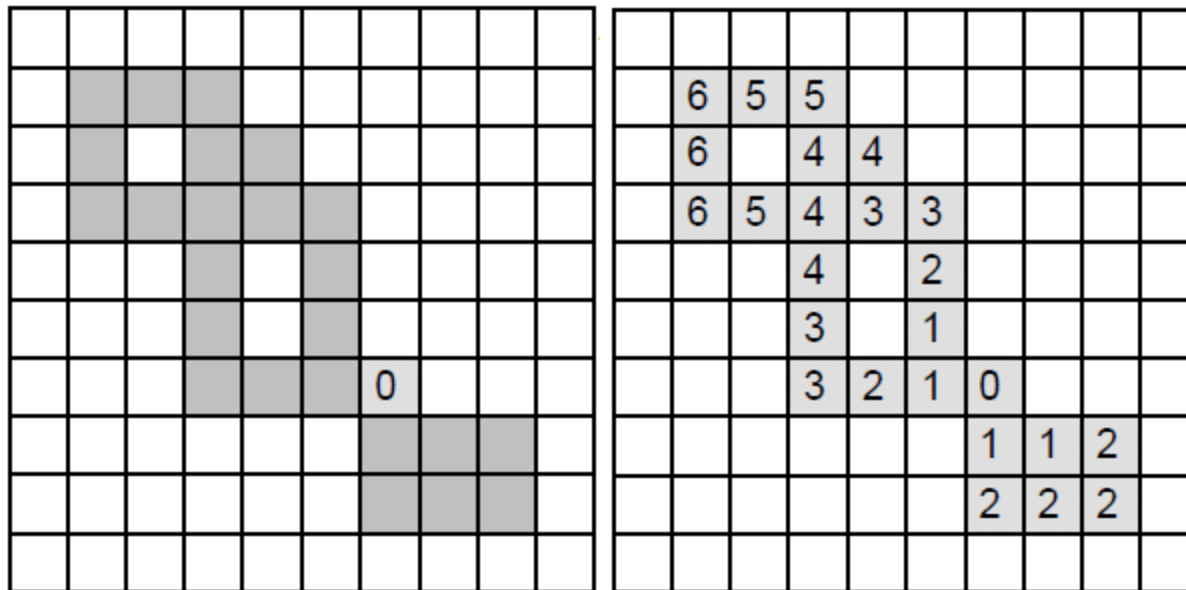
## □ Preenchimento de Regiões: Exemplo



# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Extração de Componentes Conectados

- A partir de um ponto  $p$  dentro de um componente conectado  $Y$ , esse algoritmo encontra todos os elementos de  $Y$



# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Extração de Componentes Conectados

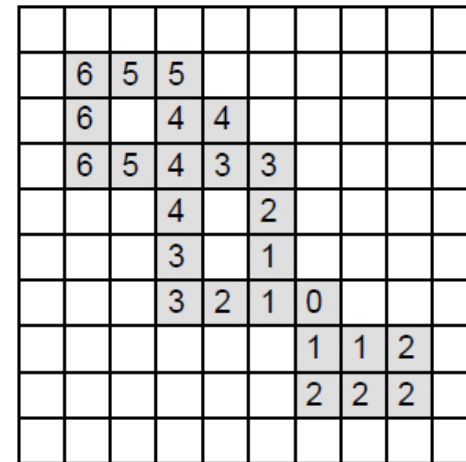
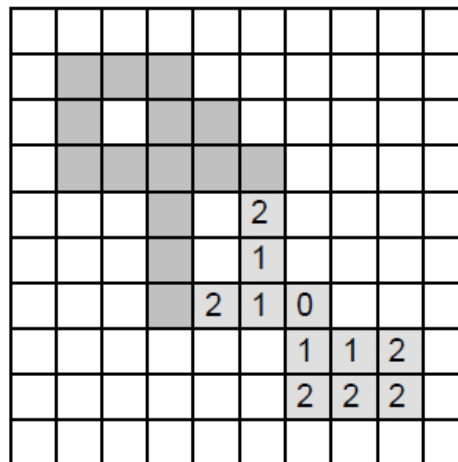
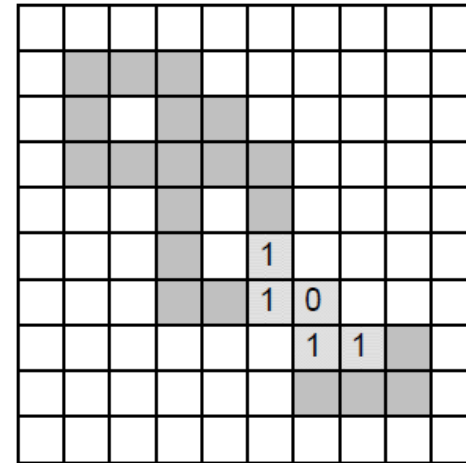
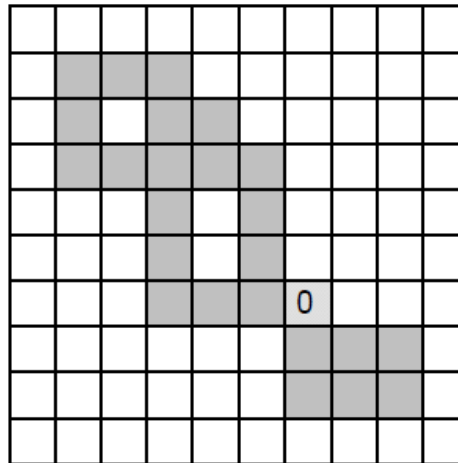
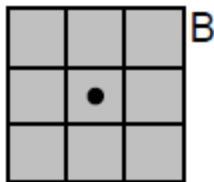
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \text{ para } k = 1, 2, 3, \dots$$

### □ Onde

- $X_0$  é um ponto do componente conectado ( $p$ )
  - $B$  é o elemento estruturante
  - $A^c$  é o complemento de  $A$
- Essa equação é aplicada repetidamente até que  $X_k$  seja igual a  $X_{k-1}$

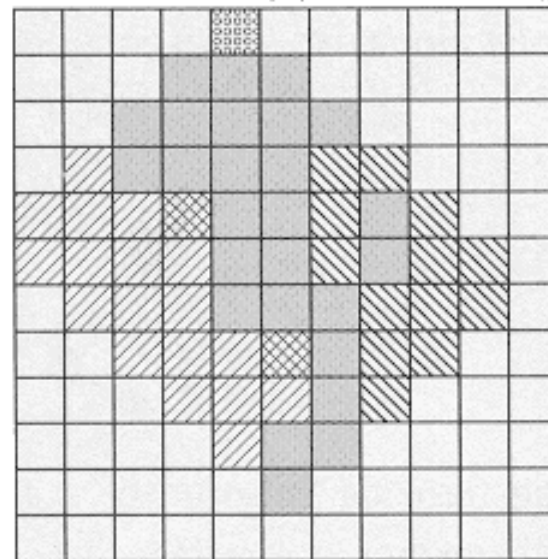
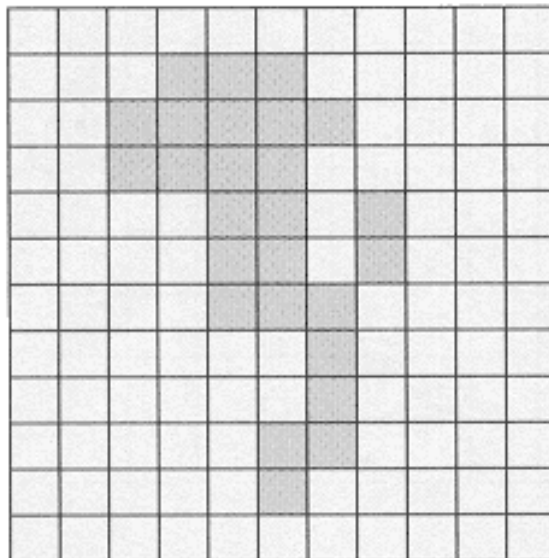
# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Extração de Componentes Conectados: Exemplo



# Algoritmos Morfológicos Básicos

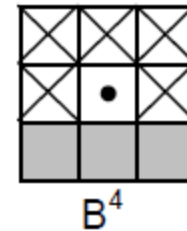
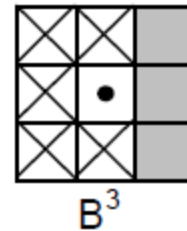
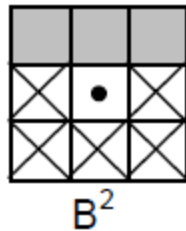
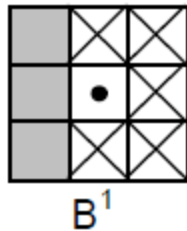
- Casco convexo (Convex Hull)
  - ▣ Define-se casco convexo  $H$  de um conjunto arbitrário  $S$  como o menor conjunto convexo que ainda contém  $S$
  - ▣ Utiliza a transformada *hit-or-miss*



# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Casco convexo (Convex Hull)

### ▣ Utiliza 4 elementos estruturantes:



- ▣ Note que estes elementos possuem pontos indicados com X que significam uma condição “*don't care*”
  - O pixel naquela posição pode ter valor 0 ou 1

# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Casco convexo (Convex Hull)

$$X_k^i = (X \otimes B^i) \cup A \quad \text{para } i=1,2,3,4 \quad \text{e } k=1,2,3,\dots$$

$$X_0^i = A$$

$$D^i = X_{conv}^i$$

$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D^i$$

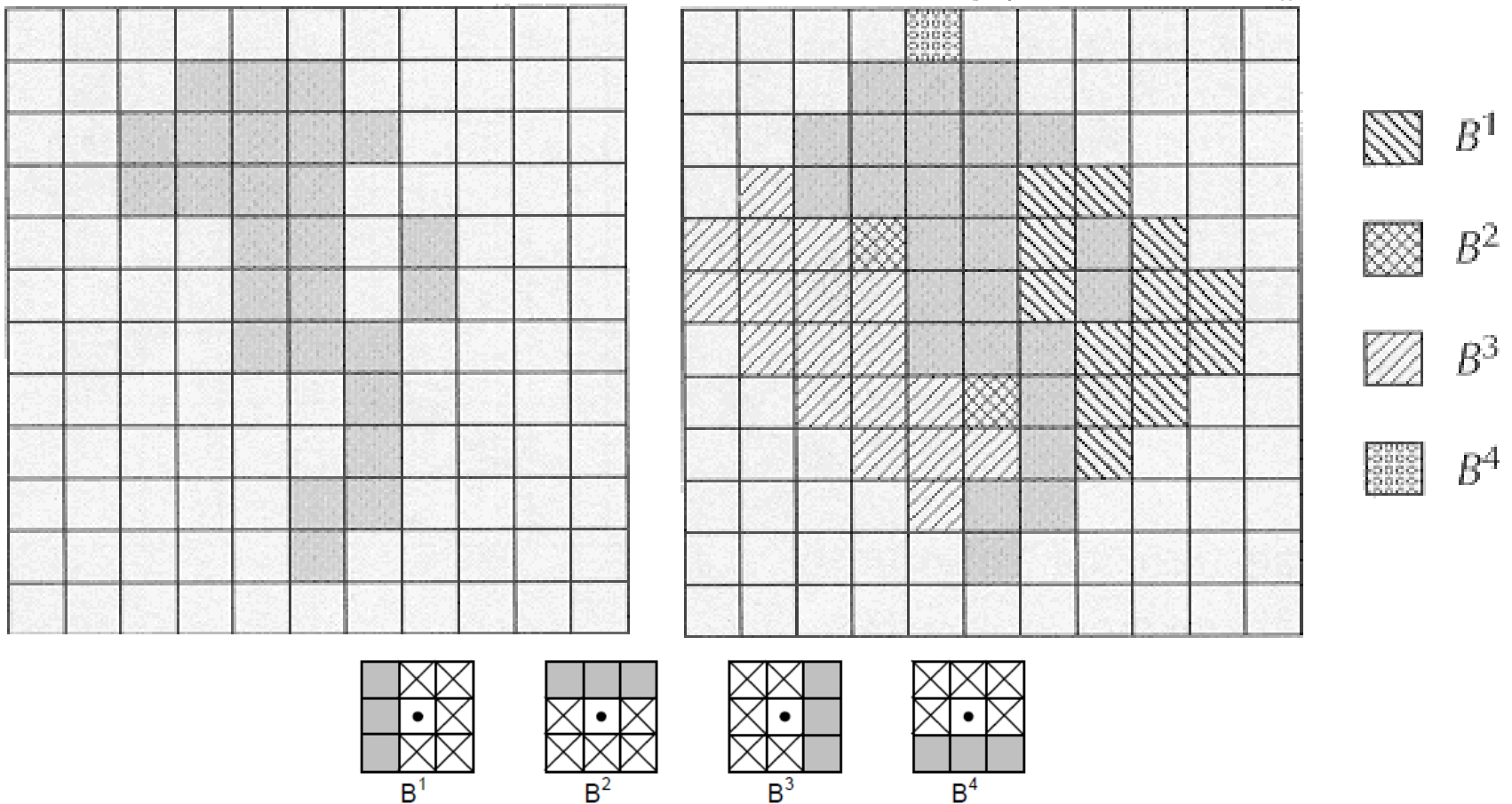
## □ Onde

- $B^i$  é um dos elementos estruturantes
- $X_{conv}^i$  indica a convergência:  $X_k$  é igual a  $X_{k-1}$



# Algoritmos Morfológicos Básicos

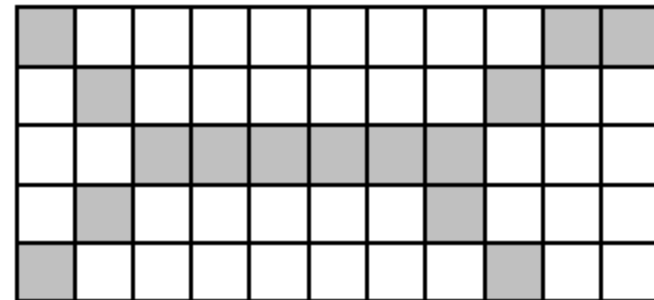
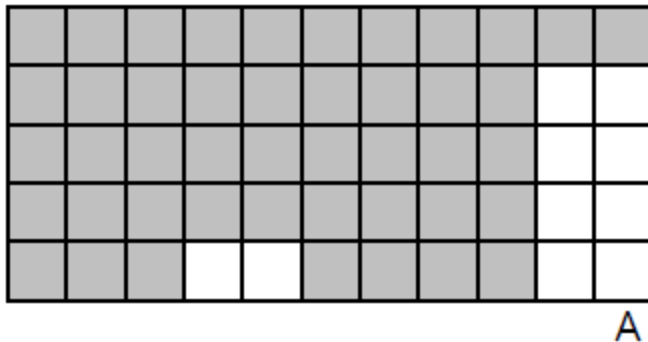
## □ Casco convexo (Convex Hull): Ejemplo



# Algoritmos Morfológicos Básicos

□ Afinamento (*Thinning*)

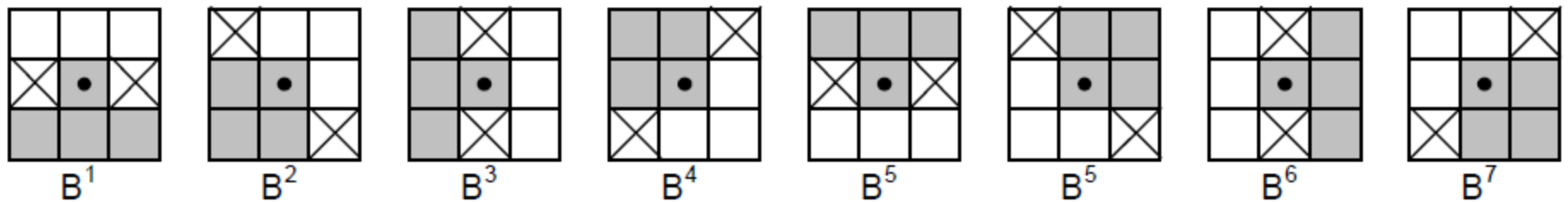
- Consiste em se obter uma versão “emagrecida” da imagem  $A$
- Utiliza a transformada *hit-or-miss*



# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Afinamento (*Thinning*)

▣ Utiliza 8 elementos estruturantes:



▣ Note que estes elementos possuem pontos indicados com X que significam uma condição “*don't care*”

■ O pixel naquela posição pode ter valor 0 ou 1

# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Afinamento (*Thinning*)

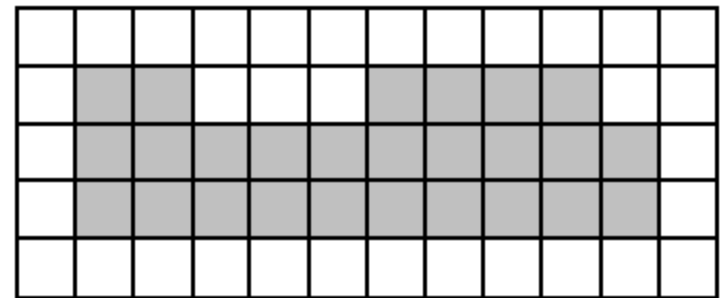
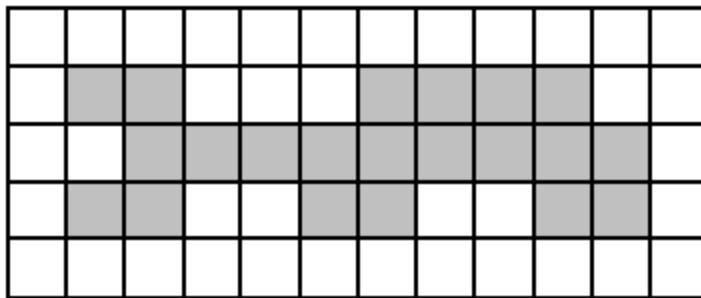
$$A \otimes B = A - (A \otimes B) = A \cap (A \otimes B)^c$$

$$\{B\} = \{B^1, B^2, B^3, \dots, B^n\}$$

- Afinar a imagem  $A$  consiste em aplicar a equação com  $B^1$ , depois com  $B^2$ , até  $B^n$ 
  - Repetir o processo até que não ocorram mais mudanças
- Imagem afinada é convertida para conectividade- $m$ , para eliminar caminhos múltiplos

# Algoritmos Morfológicos Básicos

- Espessamento (*Thickening*)
  - ▣ Consiste em se obter uma versão “engordada” da imagem A
  - ▣ Utiliza a transformada *hit-or-miss*
    - Utiliza os mesmos elementos estruturantes do afinamento, trocando os 0's por 1's



# Algoritmos Morfológicos Básicos

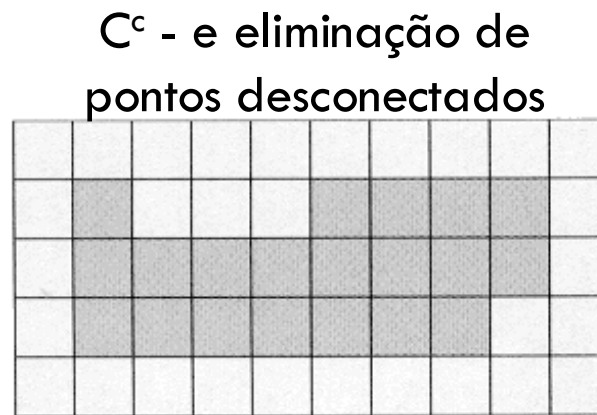
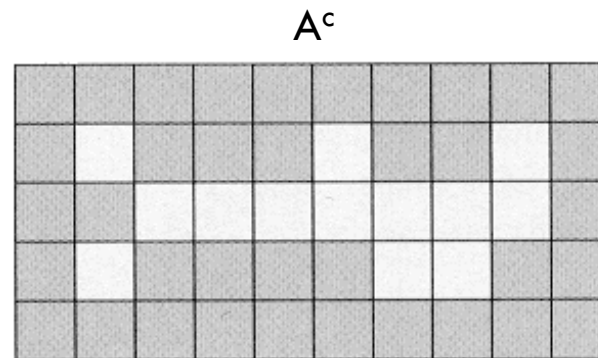
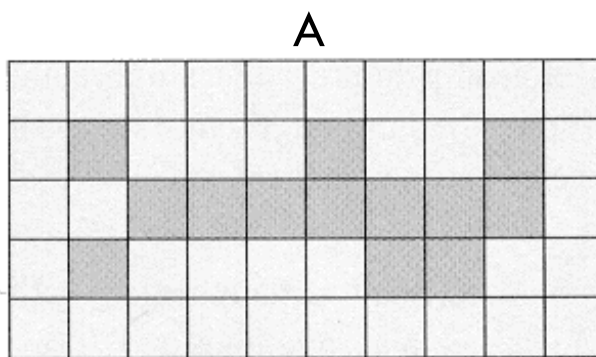
## □ Espessamento (*Thickening*)

$$A \odot B = A \cup (A \otimes B)$$

- ▣ Entretanto, um algoritmo separado para espessamento raramente é usado. O procedimento usual é
  - Afinar o fundo do conjunto
  - Complementar o resultado

# Algoritmos Morfológicos Básicos

## □ Espessamento (*Thickening*): Exemplo



Espessamento de A

# Algoritmos Morfológicos Básicos

- Os operadores de afinamento e espessamento são duais
  - A aplicação do espessamento (afinamento) sobre os pixels do objeto é equivalente à aplicação do afinamento (espessamento) sobre os pixels do fundo da imagem

$$(A \odot B)^c = A^c \otimes B \quad (\text{dualidade})$$

$$(A \otimes B)^c = A^c \odot B \quad (\text{dualidade})$$



# Operações Morfológicas em Tons de Cinza

- Considerações importantes
  - ▣ Um pixel pode agora ter qualquer valor inteiro
  - ▣ Operações lógicas simulam a conversão aritméticas
    - Uniões se tornam máximos
    - interseções se tornam mínimo
    - Etc
  - ▣ Notação
    - $f(x,y)$ : imagem de entrada
    - $b(x,y)$ : elemento estruturante, subimagem (função)

# Operações Morfológicas em Tons de Cinza

## □ Dilatação em nível de cinza

$$(f \oplus b)(s, t) = \max \left\{ f(s - x, t - y) + b(x, y) \mid (s - x, t - y) \in D_f; (x, y) \in D_b \right\}$$

### ■ Onde

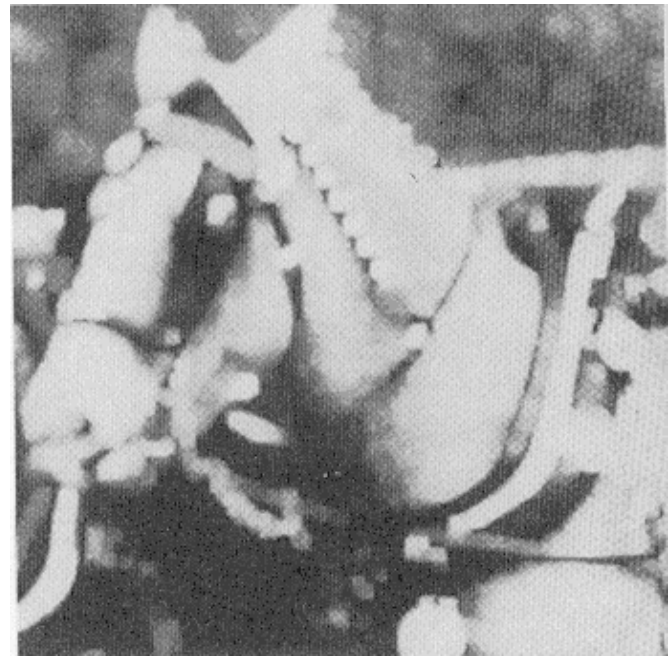
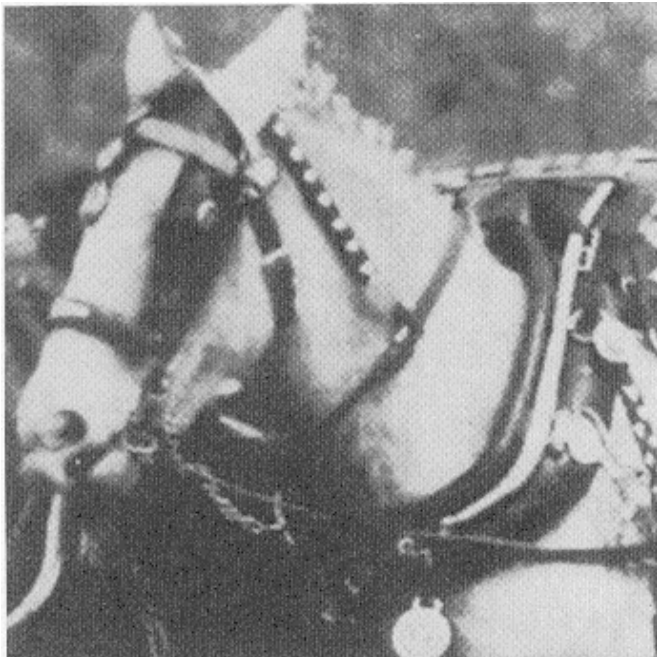
- $D_f$  = Domínio de  $f$
- $D_b$  = Domínio de  $b$

### ■ Efeito geral na imagem (depende dos valores em $b$ )

- Imagem resultante tende a ser mais clara que a de entrada
- Detalhes escuros são reduzidos ou eliminados

# Operações Morfológicas em Tons de Cinza

- Dilatação em nível de cinza: Exemplo



# Operações Morfológicas em Tons de Cinza

- Similar à convolução 2D
  - ▣ A operação *max* substitui as somas da convolução e a adição os produtos da convolução
- O elemento estruturante podem ser negativos.  
Normalizar os valores da imagem resultante
  - ▣ Valores negativos podem ser alterados para zero (underflow)
  - ▣ A imagem inteira poderia ter seus valores aumentados para que o menor valor de pixel fosse zero mantendo os valores relativos entre os pixels

# Operações Morfológicas em Tons de Cinza

## □ Erosão em nível de cinza

$$(f \ominus b)(s, t) = \min \left\{ f(s + x, t + y) - b(x, y) \mid (s + x, t + y) \in D_f; (x, y) \in D_b \right\}$$

### □ Onde

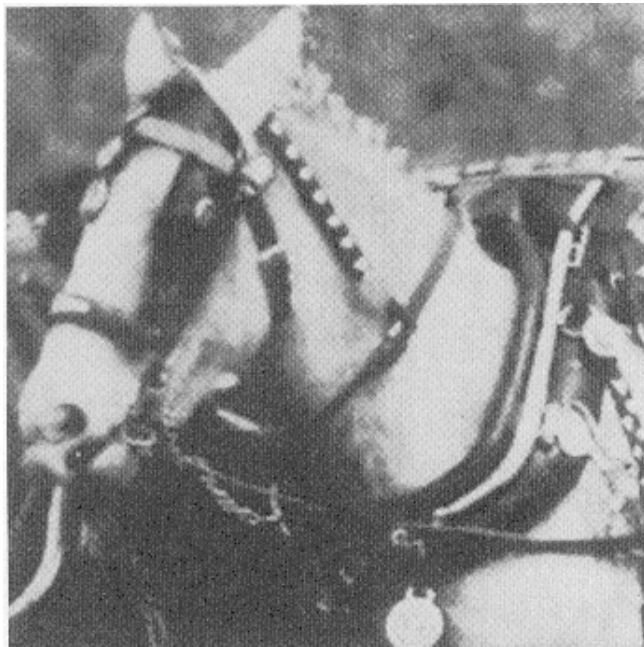
- $D_f$  = Domínio de  $f$
- $D_b$  = Domínio de  $b$

### □ Efeito geral na imagem (depende dos valores em $b$ )

- Imagem resultante tende a ser mais escura que a de entrada
- Detalhes claros são reduzidos ou eliminados

# Operações Morfológicas em Tons de Cinza

- Erosão em nível de cinza: Exemplo



# Operações Morfológicas em Tons de Cinza

## □ Outros operadores

- ▣ Abertura

- ▣ Fechamento

- ▣ Suavização morfológica

  - Abertura morfológica seguida de fechamento

  - Remoção ou atenuação tanto de artefatos claros como escuros ou ruídos

- ▣ Transformada top-hat

  - Enfatiza o detalhe na presença de sombreamento

- ▣ Etc